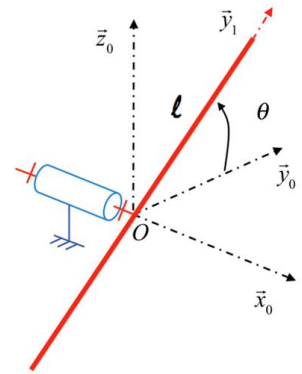
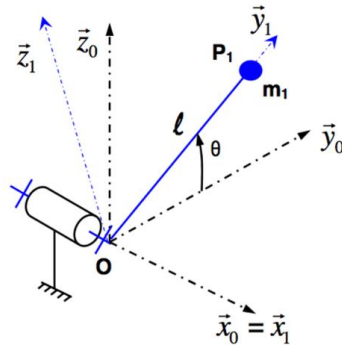


Ex 1 : Solide en rotation :

Rotation d'un solide S_1 autour d'un axe $(O, \vec{x}_0)$. Deux géométries : une tige de longueur l , de masse négligeable avec une masse ponctuelle m_1 placée en P_1 ; l'autre, une tige rectiligne, de longueur l et de masse m .

Q1 : Déterminer dans les deux cas les torseurs cinématique, cinétique et dynamique de S_1 exprimé en O .



- Masse ponctuelle en bout de tige : O étant un point fixe, on peut écrire que :

$$\{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \cdot \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O ;$$

$$\{\mathcal{E}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{c(1/0)} = m_1 \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{\sigma}_{P_1(1/0)} = \vec{0} \end{Bmatrix}_{P_1} \quad \text{et} \quad \vec{\sigma}_{O(1/0)} = \vec{\sigma}_{P_1(1/0)} + m_1 \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 \wedge (-l \cdot \vec{y}_1) = m_1 \cdot l^2 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_0$$

$$\{\mathcal{D}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{d(1/0)} = m \cdot \vec{a}_{P_1/0} \\ \vec{\delta}_{P_1(1/0)} = \vec{0} \end{Bmatrix}_{P_1} \quad \text{et} \quad \vec{\delta}_{O(1/0)} = \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{O(1/0)}]_O = m_1 \cdot l^2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{x}_0$$

- Tige rectiligne : O étant un point fixe, on peut écrire que :

$$\{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \cdot \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O ; \quad I_{O(1)} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 \cdot l}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_1 \cdot l}{12} \end{bmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)} ;$$

$$\{\mathcal{E}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{c(1/0)} = \vec{0} \\ \vec{\sigma}_{O(1/0)} = \frac{m_1 \cdot l}{12} \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_O ; \quad \{\mathcal{D}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{d(1/0)} = \vec{0} \\ \vec{\delta}_{O(1/0)} = \frac{m_1 \cdot l}{12} \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_O$$

Ex 2 : Vibreur de manette de jeu vidéo :

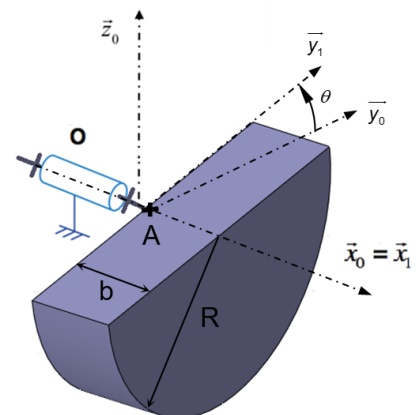
Au vu des dimensions et afin de se concentrer sur l'effet recherché, on considérera un unique solide S_1 en rotation autour de l'axe $(O, \vec{x}_0)$, constitué d'un demi cylindre de rayon R et largeur b dont la géométrie paramétrée est donnée ci-dessous. On note : $\vec{OA} = a \cdot \vec{x}_0$.

Données supplémentaires :

On note m_1 la masse totale du solide S_1 et $C_m \cdot \vec{x}_0$ le couple moteur appliqué sur S_1 . La liaison 0-1 est considérée comme parfaite.

Q1 : Déterminer la position $\vec{OG}$ du centre d'inertie du solide S_1 .

$$\vec{OG} = \left(a + \frac{b}{2}\right) \cdot \vec{x}_0 - \frac{4R}{3\pi} \cdot \vec{z}_1$$



Q2 : Donner en le justifiant la forme de la matrice d'inertie du solide S_1 en O.

Il y a une symétrie suivant le plan : $(O, \vec{x}_0, \vec{z}_1)$, soit :

$$I_O(1) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & -E_1 \\ 0 & B_1 & 0 \\ -E_1 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

Q3 : Déterminer les expressions des éléments d'inertie A_1 et E_1 .

$$A_1 = \int_{S_1} (y^2 + z^2) dm = \int_{S_1} r^2 dm \quad (\text{changement de variable en cylindrique : } y^2 + z^2 = r^2 \dots) \text{ avec } dm = \rho \cdot dx \cdot r \cdot d\theta \cdot dr$$

En remarquant qu'elle est constante suivant x, et θ on peut ramener cette intégrale à une intégrale simple...

$$A_1 = b \cdot \pi \cdot \rho \cdot \int_0^R r^3 dr = b \cdot \pi \cdot \rho \cdot \frac{R^4}{4} \quad \text{avec } \rho = \frac{2 \cdot m_1}{\pi \cdot R^2 \cdot b}, \text{ on trouve :} \quad A_1 = \frac{m_1 \cdot R^2}{2}$$

$$E_1 = \int_{S_1} x \cdot z \cdot dm = \int_{S_1} x \cdot r \cdot \sin \theta \cdot dm \quad (\text{changement de variable en cylindrique : } z = r \cdot \sin \theta \dots) \text{ avec } dm = \rho \cdot dx \cdot r \cdot d\theta \cdot dr$$

Ici les variables sont indépendantes, on peut donc les séparer...

$$E_1 = \rho \int_a^b x \cdot dx \cdot \int_0^\pi \sin \theta \cdot d\theta \cdot \int_0^R r \cdot dr = \frac{2 \cdot m_1}{\pi \cdot R^2 \cdot b} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} \cdot 2 \cdot \frac{R^2}{2}, \text{ on trouve :} \quad E_1 = \frac{m_1(b^2 - a^2)}{\pi \cdot b}$$

Q4 : Exprimer les torseurs cinétique et dynamique du solide S_1 au point O. O est un point fixe, donc :

$$\{\mathcal{E}_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{c(1/0)} = \frac{4R}{3\pi} \cdot m_1 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 \\ \vec{\sigma}_{0(1/0)} = A_1 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_0 - E_1 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 \end{array} \right\}_O ; \{\mathcal{D}_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{d(1/0)} = \frac{4R}{3\pi} \cdot m_1 \cdot (\ddot{\theta} \cdot \vec{y}_1 + \dot{\theta}^2 \cdot \vec{z}_1) \\ \vec{\delta}_{0(1/0)} = A_1 \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{x}_0 - E_1 \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{z}_1 + E_1 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \vec{y}_1 \end{array} \right\}_O$$

Afin d'appréhender plus simplement le phénomène recherché, on se placera dans le cas du **régime permanent** !

Q5 : Donner l'expression du torseur dynamique dans ce cas et illustrer ce dernier directement sur la figure paramétrée. Projeter cette expression dans la base 0 et en déduire les conséquences ?

Dans ce cas, on a :

$$\{\mathcal{D}_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{d(1/0)} = \frac{4R}{3\pi} \cdot m_1 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{\delta}_{0(1/0)} = E_1 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \vec{y}_1 \end{array} \right\}_O = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{d(1/0)} = \frac{4R}{3\pi} \cdot m_1 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot (\cos \theta \cdot \vec{z}_0 - \sin \theta \cdot \vec{y}_0) \\ \vec{\delta}_{0(1/0)} = E_1 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot (\cos \theta \cdot \vec{y}_0 + \sin \theta \cdot \vec{z}_0) \end{array} \right\}_O$$

Une telle expression va entraîner une force et un moment d'inertie tournants, soit une excitation harmonique tant en translation qu'en rotation suivant les axes $\vec{y}_0$ et $\vec{z}_0$, bref, une vibration, l'effet recherché !

Si on regarde plus attentivement la photo de la manette, on peut remarquer qu'elle est en fait équipée de deux vibreurs de part et d'autre, de tailles différentes.

Q6 : Si on admet que les dimensions du vibreur de droite sont la moitié de celui de gauche, évaluer qualitativement l'impact de cette différence de taille sur les vibrations ressenties, toujours en régime permanent.

L'analyse dimensionnelle nous amène à dire qu'à vitesse de rotation égale :

- La résultante sera impactée de façon linéaire sur les dimensions et sur la masse ;
- Le moment dynamique quant à lui subira une diminution quadratique sur les dimensions et linéaire sur la masse.

Dans la pratique, on utilise également le phénomène de résonance pour amplifier les vibrations...

On peut démontrer qu'un solide plus petit aura une fréquence de résonance plus élevée. Du coup, la masselotte de petite taille permettra de créer des vibrations de haute fréquence (on passe sur un vibreur dans un jeu de voiture par exemple), alors que la plus grosse créera des vibrations de basse fréquence.

Au final, si la petite masselotte tourne plus vite, il est probable que les vibrations soient d'intensité comparable à celles engendrées par la grosse masselotte, mais sur des fréquences différentes.